STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ

(*strona nr 1, ale numer strony nie może być widoczny*)

Student, z platformy *mojaPG,* pobiera stronę tytułową pracy dyplomowej. Wzory stron tytułowych zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z dnia 24 marca 2014 r., jako:

- załącznik nr 1/1 – praca dyplomowa magisterska,
- załącznik nr 1/2 – praca dyplomowa inżynierska,
- załącznik nr 1/3 – projekt dyplomowy inżynierski,
- załącznik nr 1/4 – praca dyplomowa licencjacka.

Jeżeli praca dyplomowa/projekt dyplomowy, zwana dalej pracą, jest realizowana przez co najmniej 2 studentów, na stronie tytułowej najpierw umieszczone są dane studenta firmującego ten egzemplarz pracy, następnie dane pozostałych studentów.

Od strony **Streszczenie** praca wykonywana przez co najmniej 2 studentów zawiera identyczną treść.

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

(*strona nr 2, ale numer strony nie może być widoczny*)

Student, z platformy *mojaPG,* pobiera **Oświadczenie** zgodne z załącznikiem nr 2 Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z dnia 24 marca 2014 r.:

- załącznik nr 2/1 – Oświadczenie studenta, realizującego pracę dyplomową,
- załącznik nr 2/2 – Oświadczenie studenta, realizującego projekt dyplomowy,
- załącznik nr 2/3 – Oświadczenie studenta, realizującego pracę dyplomową w ramach programu o podwójnym dyplomowaniu.

STRESZCZENIE

(maksymalnie 1 strona, strona nr 3, numer widoczny)

Streszczenie powinno zawierać określenie problemu naukowego lub praktycznego do rozwiązania, cel i zakres pracy, zastosowane metody badań, wyniki i najważniejsze wnioski.

Jeżeli praca jest realizowana przez co najmniej 2 studentów, to w Streszczeniu należy określić indywidualny udział każdego studenta w realizowanej pracy, podając jakie zagadnienia przez każdego ze studentów zostały opracowane i wykonane. Należy również zamieścić informację jakie rozdziały lub podrozdziały dany student opracował (patrz Spis treści). Należy przyjąć, że punkty podrozdziałów muszą być opracowywane przez studenta odpowiedzialnego za realizację podrozdziału. Przykładowo, jeżeli praca jest realizowana przez studenta A i studenta B, to można przytoczyć zapis: imię i nazwisko studenta A – udział w rozdziałach 1, 7 oraz indywidualnie rozdział 2 oraz podrozdziały 3.1 i 4.2, itd., imię i nazwisko studenta B – udział w rozdziałach 1, 7 oraz indywidualnie rozdział 5 i 6 oraz podrozdziały 3.2 i 4.1, itd.

Słowa kluczowe:

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: *dziedzina, technika, …*

ABSTRACT

(maksymalnie 1 strona, strona nr 4, numer widoczny)

Abstract jest streszczeniem pracy w języku angielskim, które zawiera te same elementy co streszczenie w języku polskim.

Keywords:

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 6
1. WSTĘP I CEL PRACY 7
2. DOKUMENT ELEKTRONICZNY 9
2.1. Notacje reprezentacji informacji 9
2.1.1. Repozytorium typów dokumentów 9
2.1.2. Notacje dokumentów a praca grupowa 10
2.1.3. Klasyfikacja typów dokumentów 10
2.2. Rozwój dokumentów elektronicznych 13
2.2.1. Warstwowe dokumenty wielopostaciowe 14
2.2.2. Dokumenty aktywne 15
2.2.3. Dokumenty jako agenty 15
3. SUPER ROZDZIAŁ 17
4. PODSUMOWANIE 18
WYKAZ LITERATURY 19
WYKAZ RYSUNKÓW 20
WYKAZ TABEL 21
Dodatek A: Uzupełnienie wymogów 22

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

e – niepewność pomiaru

f – częstotliwość [Hz]

CDM – Context Driven Model

SOA – Service Oriented Architecture

1. WSTĘP I CEL PRACY

Ogólne wymagania dotyczące formatowania pracy dyplomowej wymienione zostały poniżej:

- format arkusza: A4,
- orientacja papieru: pionowa,
- czcionka: Arial,
- wielkość czcionki podstawowej: 10 pkt,
- odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza,
- marginesy (w odbiciu lustrzanym):
  - **górny:** 2,5 cm,
  - **dolny:** 2,5 cm,
  - **wewnętrzny:** 3,5 cm,
  - **zewnętrzny:** 2,5 cm,
- tekst pracy powinien być wyrównany do obydwu marginesów (wyjustowany),
- każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem 1,25 cm.

Praca przygotowywana jest do druku dwustronnego. Numeracja stron powinna być umieszczona w stopce dokumentu i wyśrodkowana. Na stronie tytułowej i zawierającej Oświadczenie numer strony nie może być widoczny. Od strony zawierającej Streszczenie (strona nr 3), a kończąc na ostatniej stronie pracy, numeracja powinna być ciągła i zapisana cyframi arabskimi, przy użyciu czcionki Arial 9 pkt.

Przykład prawidłowego sposobu podawania informacji w punktach (lista punktowana) pokazany jest powyżej. Każdy element listy należy rozpoczynać punktorem, a następujący za nim tekst małą literą. Wiersze wyliczania należy zakończyć przecinkiem albo średnikiem, a w przypadku ostatniego elementu wyliczania – kropką.

Krój czcionek stosowanych w nagłówkach przedstawiono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1. Wielkość czcionki stosowanej w nagłówkach

Poziom nagłówka	Przykład	Wielkość i styl czcionki
Nagłówek 1. stopnia	**1. TYTUŁ ROZDZIAŁU**	12 pkt, WERSALIKI, pogrubiona
Nagłówek 2. stopnia	***1.1. Podtytuł rozdziału***	10 pkt, pogrubiona i kursywa
Nagłówek 3. stopnia	*1.1.1. Punkt podrozdziału*	10 pkt, kursywa

Nazwa tabeli jest umieszczona bezpośrednio nad nią, czcionka o wielkości 9 pkt, bez kropki na końcu, jak w zamieszczonym przykładzie. Odstępy zastosowane dla akapitu zawierającego opis tabeli są następujące:

1. górny 6 pkt,
2. dolny 0 pkt.

Dane umieszczone w tabeli należy zapisać tak, jak w przykładowej tabeli 1.1, czyli z zastosowaniem czcionki o wielkości 9 pkt, wyrównując tekst do lewych krawędzi komórek tabeli. Numeracja tabel jest ciągła w ramach rozdziału. Numer porządkowy tabeli (w nazwie tabeli)

poprzedzony jest słowem Tabela oraz numerem rozdziału i kropką (np. Tabela 1.1. Wielkość …). Każda tabela musi być przywołana w tekście pracy, na przykład jak w zdaniu: „W tabeli 1.1 zamieszczono …”.

Jeśli zachodzi konieczność podziału tabeli między kolejne strony, należy pamiętać o powieleniu nagłówka tabeli na każdej ze stron.

Pierwszy akapit pod tabelą rozpoczynamy odstępem górnym wynoszącym 12 pkt. Na końcach wierszy nie pozostawiamy spójników i krótkich przyimków, takich jak: a, o, i, w, z, itd. Do ich przenoszenia zaleca się stosowanie tzw. twardej spacji (niełamliwej).

2. DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Dokument, najogólniej, to nośnik zrozumiałej dla człowieka treści, zwanej potocznie informacją. Stanowi naturalny, utrwalony przez wieki interfejs dla człowieka oraz powszechny środek komunikacji międzyludzkiej. Jako dokument mogą być rozumiane wszelkie środki przekazu informacji, od tradycyjnych dokumentów tekstowo-obrazkowych, odbieranych za pośrednictwem wzroku, po coraz bardziej powszechne dokumenty multimedialne, szczególnie dźwiękowe, ale też odbierane poprzez dotyk (np. napisane alfabetem Braille'a) bądź nawet przez węch[1].

…

2.1. Notacje reprezentacji informacji

Format dokumentu, jako ustalony standard zapisu informacji definiujący jego strukturę i zawartość, jest jedną z głównych cech rozróżniających dokumenty [1]. Istnieje wiele przyczyn występowania różnych formatów. Najczęściej są to względy komercyjne, tj. wspieranie pewnych formatów przez firmy informatyczne lub uzależnienie rodzaju zapisu danych od określonego oprogramowania dostępnego na rynku. Często w wyborze formatu istotną rolę pełni jego łatwość użycia, siła wyrazu, uniwersalność, sposób kompresji oraz zrozumiałość dla użytkowników. Formaty można, w ogólności, podzielić na otwarte, gdy opis standardu jest powszechnie dostępny oraz zamknięte, gdy szczegóły standardu znane są tylko producentowi.

Typ dokumentu jest pojęciem niezwiązanym bezpośrednio z technicznym opisem struktury dokumentu. Jest to pewna nazwa nadana konkretnym rodzajom dokumentów w celu powiązania ich z aplikacjami, które mogą je prawidłowo odczytać [1]. Ze względu na to, że istnieje bardzo wiele typów dokumentów, ich właściwa identyfikacja jest kluczowa w przypadku konieczności przenoszenia dokumentów między różnymi urządzeniami. W takiej sytuacji pomocne są ogólnodostępne repozytoria, które zapewniają jednolity opis typów dokumentów dla wielu ich odbiorców.

2.1.1. Repozytorium typów dokumentów

Dominującym obecnie mechanizmem wymiany dokumentów różnych typów jest poczta elektroniczna. Dokument przesyłany jako wiadomość elektroniczna (email) może zawierać w sobie dokumenty dowolnego typu w postaci zarówno treści wiadomości jak i załączników. Mimo że wiadomość elektroniczna jest przekształcana na ciąg znaków możliwych do przesłania przez protokoły pocztowe [2], agenty pocztowe są w stanie odebrać i odpowiednio odtworzyć zawartość wiadomości. Jest to możliwe dzięki standardowi MIME (ang. *Multipurpose Internet Mail Extensions*) [3], powszechnie stosowanemu przy przesyłaniu poczty elektronicznej.

…

[1] Popularny był kiedyś zwyczaj perfumowania listów, co pozwalało identyfikować jego nadawcę.

2.1.2. Notacje dokumentów a praca grupowa

Z jednej strony postać cyfrowa ułatwia przekazywanie dokumentów, z drugiej różnorodność notacji ogranicza możliwości ich prawidłowego odczytu i edycji. Typy zawartości MIME wspierają pracę grupową opartą na dokumencie i pozwalają zidentyfikować typ niemal każdego dokumentu napisanego przez człowieka, co umożliwia jego przesyłanie z wykorzystaniem protokołów poczty elektronicznej oraz powiązanie go z odpowiednią aplikacją. Nie rozwiązuje to jednak dwóch problemów związanych z przekazywaniem dokumentów. Oba dotyczą właściwego wyboru aplikacji do odpowiedniego przetwarzania nietekstowych zawartości:

1. szczegóły odtworzenia otrzymanej zawartości opisanej znanym typem MIME mogą wymagać wcześniejszych uzgodnień z nadawcą wiadomości,
2. niestandardowa zawartość wiadomości może wymagać od odbiorcy komunikatu odnalezienia i zainstalowania odpowiedniej aplikacji.

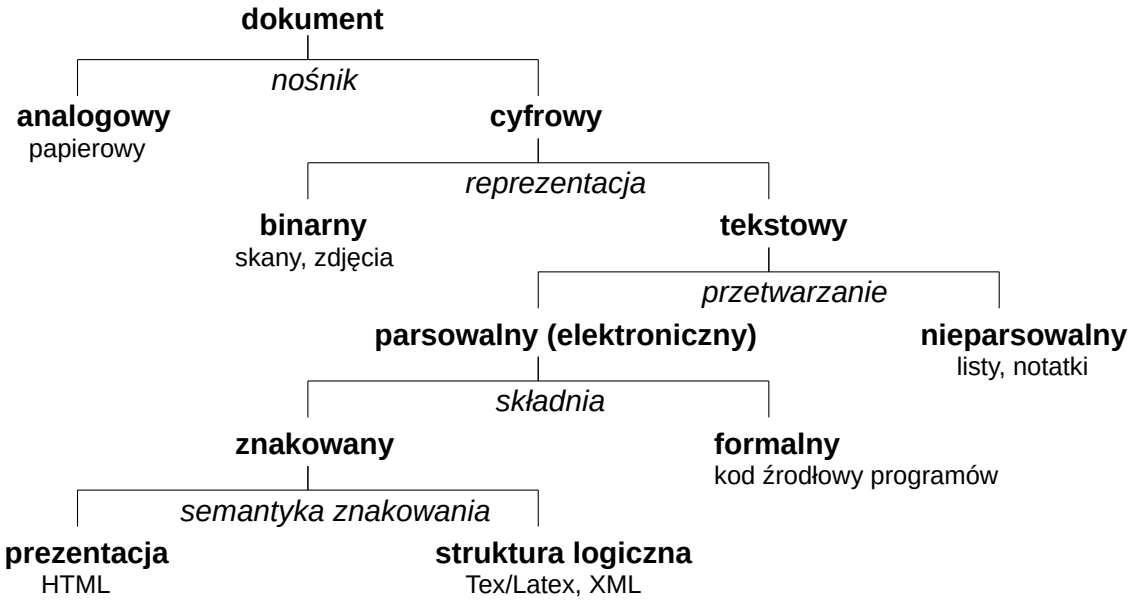
Sytuacja 1. zazwyczaj nie ma miejsca, gdy praca nad dokumentem odbywa się w grupie, która posiada takie samo oprogramowanie do edycji zawartości danego typu (tego samego producenta i tej samej wersji). Jednak jest to sytuacja rzadka w realiach organizacji wirtualnych, których członkowie znajdują się w terytorialnym rozproszeniu, zmieniają swoje lokalizacje i urządzenia, na których pracują (wykonują, przykładowo, część pracy w biurze a część w domu).

…

2.1.3. Klasyfikacja typów dokumentów

Typy dokumentów można sklasyfikować w sposób przedstawiony na rysunku 2.1. Podział ten dotyczy możliwości przetwarzania zawartości dokumentów przez urządzenia elektroniczne. Ogólnie, segreguje dokumenty począwszy od zrozumiałych tylko przez ludzi do zrozumiałych jednocześnie przez ludzi i urządzenia elektroniczne[2].

[2]Zrozumiałość, w tym przypadku, polega na możliwości automatycznej analizy treści przez program komputerowy.



Rys. 2.1. Klasyfikacja typów dokumentów

2.1.3.1. Dokumenty analogowe i cyfrowe

Dokumenty można podzielić ze względu na nośnik na dwie główne grupy: analogowe i cyfrowe. Jako *dokumenty analogowe* określone zostały wszystkie dokumenty będące w formie niezdygitalizowanej, czego przykładem są dokumenty papierowe (drukowane lub pisane odręcznie). Mogą to być także dowolne zasoby informacji, takie jak płyty winylowe, zielniki, albumy ze zdjęciami itp. obiekty informacyjne. Wiele organizacji, np. sądowniczych, wymaga obecności dokumentów analogowych ze względów formalnych, prawnych lub dlatego, że niosą one poza treścią dodatkowe informacje. Występuje również wiele historycznych dokumentów analogowych, istotnych dla różnych organizacji. Stąd zasadność umieszczenia dokumentów analogowych w klasyfikacji typów dokumentów.

Gdy dany dokument analogowy zostanie przetworzony na zrozumiałą dla urządzenia elektronicznego postać numeryczną, wówczas możemy mówić o *dokumencie cyfrowym*. Są także dokumenty cyfrowe typu „born electronic”, które powstały w środowisku komputerowym od razu jako cyfrowe i nie mają swoich analogowych poprzedników.

Istnieje wiele formatów dokumentów cyfrowych, które mają różne możliwości i zastosowania. Zasadniczo można podzielić je odnośnie reprezentacji na dwie klasy: binarne i tekstowe, gdzie te pierwsze są nieprzetworzonym zapisem dokumentu analogowego w postaci zestawu próbek informacji, np. pikseli, zaś te drugie są pewnym zestawem rozpoznawalnych symboli, które mogą mieć różną złożoność i strukturę.

2.1.3.2. Dokumenty binarne

Dokumenty binarne będące przeniesieniem dokumentów analogowych (papierowych) do środowiska komputerowego są reprezentowane jako zestaw pikseli o określonych cechach. Przykładowe formaty takiego zapisu to JPG, BMP czy TIFF. Treść tego typu dokumentów jest w praktyce trudna do rozpoznania przez komputer ze względu na obecność szumów obniżających

jego czytelność. Jednak taki dokument ma także zalety: może być przechowywany w pamięci komputera i przesyłany przez sieć, a po wyrenderowaniu na ekran lub wydruku na papierze może być przez człowieka traktowany jak oryginał. Nawet takie artefakty, jak plamy, zagniecenia czy tekstura papieru mogą nieść ważną informację dla jego użytkownika.

Ogólnie, analiza treści dokumentów w postaci binarnej wymaga wsparcia zewnętrznej aplikacji i jest związana z cyfrowym przetwarzaniem obrazów. Jest to problem złożony i wciąż otwarty, rozwiązywany na wiele sposobów metodami sztucznej inteligencji. Metody te są coraz bardziej skuteczne, jednakże nie pozbawione błędów – zwłaszcza w przypadku tekstów odręcznych lub mocno zaszumionych [4, 5]. Dużo lepiej wygląda natomiast kwestia wizualizacji dokumentów binarnych i wiąże się po prostu z wyświetleniem pikseli. Oczywiście, pojawiają się tu problemy rozdzielczości, kompresji czy częstości próbkowania sygnału, ale są to kwestie obecnie dość dobrze rozwiązywane, ze względu na coraz lepsze możliwości sprzętu.

2.1.3.3. Dokumenty tekstowe

Dokumenty tekstowe zawierają wyłącznie ciągi symboli rozpoznawalne bezpośrednio przez komputer i człowieka. Ich podział uzależniony jest od możliwości przetwarzania zawartych w nich informacji. Można wyróżnić dokumenty parsowalne i nieparsowalne.

Nieparsowalne dokumenty tekstowe zawierają strumień znaków wyrażony w języku naturalnym, np. bezpośredni zapis rozmowy telefonicznej w formie stenogramu lub tekstu. Taka zawartość dokumentu jest oznaczona przez typ MIME: `text/plain`. Jedynym sposobem automatycznego wydobywania potrzebnych informacji z takiego dokumentu jest użycie narzędzi do przetwarzaniu języka naturalnego. Wizualizacja zaś przebiega na zasadzie kopiowania i wyświetlania strumienia tekstowego i jest całkowicie zależna od sposobu prezentowania go przez odpowiedni program do tego służący.

Grupą dokumentów znacznie łatwiej przetwarzanych przez komputer są dokumenty *parsowalne*, zwane również *dokumentami elektronicznymi*. Są to dokumenty posiadające oprócz treści, także strukturę, która jest zrozumiała zarówno przez człowieka jak i przez komputer. W celu zdefiniowania dokumentu elektronicznego można więc użyć następującej równości:

dokument elektroniczny = struktura + zawartość.

Ze względu na składnię, dokumenty elektroniczne można podzielić na: znakowane i formalne. *Formalne* dokumenty elektroniczne zawierają kod źródłowy programów komputerowych, a ich gramatyka i składnia są ściśle sprecyzowane. W wiadomościach MIME są identyfikowane przez odpowiednie podtypy, przykładowo `text/x-java` dla parsowalnego formalnego kodu źródłowego w języku Java. Wydobywanie treści odbywa się poprzez rozbiór dokumentu przez odpowiednie analizatory składni (parsery) i jest w pełni skuteczne (np. narzędzie do generowania dokumentacji Javadoc [6]). Dobrze zdefiniowana gramatyka określa jednoznacznie elementy składni: zmienne, deklaracje typów, instrukcje itp. Wyświetlanie dokumentów formalnych odbywa się również przez analizę składni i jest dokonywane przez narzędzia służące do prezentacji kodu źródłowego, np. edytory posiadające wsparcie dla danego języka i umożliwiające automatyczne formatowanie wydruku (ang. *pretty printing*).

Dokumenty *znakowane* zawierają w swojej treści fragmenty opisane odpowiednimi znacznikami. Znaczniki te organizują zawartość dokumentu, służąc jego prezentacji lub nadając mu strukturę logiczną. Gdy znaczniki wprowadzane są w celu zarządzania wyglądem dokumentu, tak jak w dokumentach HTML, wówczas ich wizualizacja jest bardzo prosta i przebiega „w locie" (jest interpretowana w trakcie czytania dokumentu przez odpowiednią aplikację). Wydobywanie treści zaś odbywa się poprzez transformację – jest trudniejsze i mniej jednoznaczne niż w przypadku dokumentów posiadających strukturę logiczną, jak np. XML. W dokumentach ze strukturą logiczną znaczniki wprowadzane są w celu opisania zawartości, a nie wyglądu dokumentu, toteż wydobywanie treści odbywa się poprzez wyszukanie odpowiednich znaczników, co jest jednoznaczne i natychmiastowe. Wizualizacja wymaga zaś transformacji dokumentu do oczekiwanego formatu, np. w XML żądany wygląd można uzyskać za pomocą tzw. obiektów formatujących (ang. *formatting object*), np. XSL-FO [7].

Zaprezentowana klasyfikacja typów dokumentów ukazuje różnorodność notacji informacji, a co za tym idzie złożoność problemu automatycznej analizy zawartości. Użytkownik w swojej pracy spotyka się z wieloma typami dokumentów, co nierzadko sprawia mu problemy i prowadzi do przedłużania się pracy z danym dokumentem. Zmienność istniejących formatów i pojawianie się nowych rodzi problemy związane z prawidłową identyfikacją i przetwarzaniem zawartości. Dlatego rozwój dokumentów powinien iść w kierunku ich kompatybilności oraz wsparcia użytkowników w pracy grupowej z różnorodną zawartością.

2.2. Rozwój dokumentów elektronicznych

Powszechność wymienionych wcześniej problemów potencjalnej niekompatybilności znanej zawartości lub prawidłowego odtworzenia nieznanej zawartości nasuwa pytanie, czy jest możliwe stworzenie agenta zdolnego do analizy treści dokumentu w celu wsparcia użytkownika w pracy nad tym dokumentem. Rozwój dokumentów elektronicznych potwierdza potrzebę dostosowania ich struktury wewnętrznej do analizy zawartości i wspierania pracy grupowej. Użytkownicy oczekują od dokumentów już nie tylko możliwości wygodnego przeglądania treści, ale też tego, by dokument zachowywał wszystkie zalety dokumentów w formie papierowej oraz oferował dodatkowe funkcje, w tym szczególnie wspierał pracę grupową, aktywnie zabezpieczał dostęp użytkowników do określonych fragmentów dokumentu, personalizował sposób wykorzystania zawartości, np. poprzez wyświetlanie jej w języku użytkownika, dawał możliwości nanoszenia przypisów, wprowadzania odsyłaczy, itd. Pojawiające się rozwiązania dają możliwość łączenia różnorodnych typów dokumentów w ramach jednej struktury oraz zmieniają rolę dokumentów w procesie ich przetwarzania ze statycznej w aktywną.

Rozwój dokumentów przyczynił się do powstania dziedziny informatyki zwanej *inżynierią dokumentu* (ang. *document engineering*) [8, 9].

…

2.2.1. Warstwowe dokumenty wielopostaciowe

Jednym z pomysłów pozwalających na łączenie różnych typów zawartości w ramach jednej struktury oraz zarządzania poszczególnymi częściami dokumentu jest model dokumentu warstwowego zaproponowany przez Phelpsa i Wilensky'ego w [10, 11] i stanowiący punkt wyjściowy dla moich badań nad rozwojem dokumentów elektronicznych. Pozwala on stworzyć jeden dokument składający się z kilku warstw o różnej zawartości. Warstwy, dzięki odpowiednim znacznikom, tworzą zazwyczaj strukturę drzewa – można je dowolnie ukrywać i uwidaczniać, czyniąc ich treść opcjonalną. Taka struktura umożliwia nanoszenie przypisów, podkreśleń czy adnotacji, podobnie jak w dokumentach papierowych. Umieszczane są one w innych warstwach niż oryginalny dokument bazowy, co pozwala chronić jego treść a także ustalać politykę dostępu do naniesionych treści. Innym przykładem zastosowania warstw jest możliwość „nałożenia" tłumaczenia na istniejący już dokument zamiast tworzyć nowy dokument w innym języku. Warstwy umożliwiają również bardziej zaawansowane współdzielenie dokumentów. Użytkownicy mogą ustalać prawa dostępu do poszczególnych części dokumentu, np. zabezpieczać je hasłem. Pozwalają także na tworzenie dokumentów rozproszonych, którego poszczególne warstwy znajdują się na różnych urządzeniach elektronicznych i są wyświetlane jako całość przez odpowiednio do tego przystosowaną aplikację.

Format PDF (ang. *Portable Document Format*) jest pierwszym formatem dokumentów, w którym warstwowość została wprowadzona jako obowiązujący standard i jest rozwijana na dużą skalę. Począwszy od wersji PDF 1.5 [12] został wprowadzony mechanizm opcjonalnej zawartości (ang. *optional content*) i dotyczy sekcji zawartości dokumentu, która może być dowolnie uwidaczniana i ukrywana przez autora dokumentu lub jego użytkownika. Sprawiło to, iż warstwy dokumentu stały się jeszcze bardziej praktyczne, gdyż istnieje możliwość dowolnej ich prezentacji, zarządzania pojedynczymi warstwami, podwarstwami a także grupami warstw. Opcjonalna zawartość pozwala na tworzenie warstw treści, rysunków, a także wielojęzycznych dokumentów. Zawartość warstw jest łączona w grupy OCG (ang. *optional content group*), które są podstawową strukturą używaną do sterowania widocznością składowych dokumentu. Reprezentują one pewne kolekcje elementów, które mogą być dynamicznie ukrywane bądź uwidaczniane przez użytkownika. Elementy należące do danej grupy mogą się znajdować w różnych miejscach dokumentu i należeć do różnych strumieni zawartości. Grupie przypisywany jest stan ON (włączona) lub OFF (wyłączona). W podstawowym przypadku zawartość należąca do jednej grupy jest widoczna, gdy stan jest ON i niewidoczna, gdy jest OFF, ale w bardziej złożonych przypadkach zawartość może należeć do kilku grup o wykluczających się stanach. Wówczas można ustalić pewną taktykę widoczności, dla zawartości należącej do konkretnego zgrupowania danych. Przykładowo:

```
<</Type /OCMD                  %grupowanie danych w OCMD
  /OCGs[12 0 R 13 0 R 14 0 R]  %słownik składa się z trzech grup
                               %opcjonalnej zawartości
  /P /AllOn                    %stan P zostaje ustalony na AllOn, co
>>                             %oznacza, że zawartość jest widoczna,
                               %jeśli stany każdej z trzech grup są ON,
                               %w przeciwnym przypadku jest ukryta
```

Phelps i Wilensky [10, 11] rozszerzają model warstwowy dodatkowo o funkcjonalność, proponując model *dokumentu wielopostaciowego* (MVD, ang. *multivalent document*). Dokument składa się z rozproszonej zawartości i dynamicznych programów, zwanych odpowiednio *warstwami* (ang. *layers*) i *zachowaniami* (ang. *behaviors*). Warstwy, jak opisano wyżej, dają możliwość włączenia różnych typów zawartości w strukturę jednego dokumentu. Mogą być też dodawane później do utworzonego już dokumentu. Warstwy odzwierciedlają semantykę zawartości, i nie wynikają z lokalizacji w dokumencie – można powiedzieć, są to *warstwy semantyczne*.

…

2.2.2. Dokumenty aktywne

Dodanie funkcjonalności do dokumentu zmienia jego rolę w procesie przetwarzania z pasywnej na aktywną. Możliwość wykorzystania dowolnego języka programowania do specyfikacji zachowań dokumentu, czyni jego funkcjonalność otwartą i potencjalnie nieograniczoną. Stąd można zdefiniować *dokument aktywny* jako dokument elektroniczny zawierający wbudowany w niego zbiór usług, definiujący jego funkcjonalność [13], zatem:

dokument aktywny = struktura + zawartość + funkcjonalność

Pierwsza koncepcja w pełni aktywnych dokumentów elektronicznych zdolnych do samodzielnego działania niezależnie od aktualnej lokalizacji (ang. *placeless documents*) została zaproponowana przez Dourish i in. [14, 15]. Model ten wykorzystuje możliwość wbudowywania funkcjonalności w dokument w celu zarządzania jego zawartością. Głównym założeniem autorów było odejście od standardowej hierarchicznej struktury i ścisłej kategoryzacji dokumentów w katalogach systemów operacyjnych, systemach mailowych czy na stronach internetowych. Tradycyjnie bowiem umieszcza się dokument w konkretnym katalogu znajdującym się w pewnej statycznej hierarchii katalogów. Odszukanie takiego dokumentu może być utrudnione, zwłaszcza gdy zapisywany był zgodnie z innym kryterium niż później odszukiwany lub jeśli ma być odszukany przez inną osobę, która zupełnie tego kryterium nie znała. Autorzy zauważyli, że katalogi plików nie tylko zapewniają organizację dokumentów (grupowanie, lokalizację), ale także służą do zarządzania nimi, np. tworzenia archiwów czy umożliwiania zdalnego dostępu. Aby skuteczniej zarządzać dokumentami zaproponowali więc odejście od tradycyjnej hierarchii katalogów poprzez wprowadzenie własności (ang. *properties*) dokumentów, które pozwolą uniezależniać dokumenty od ich lokalizacji i dostosowywać je dynamicznie do kontekstu użycia.

…

2.2.3. Dokumenty jako agenty

Własności „wykonawcze” dokumentów *Placeless documents* są uruchamiane po zainicjowaniu akcji na dokumencie traktowanym jako obiekt. Takie dokumenty można nazwać *dokumentami reaktywnymi* (ang. *reactive documents*), gdyż reagują samodzielnie na każdą próbę dostępu do nich. Alternatywą są *dokumenty proaktywne* (ang. *proactive documents*), które posiadają pewną autonomię i same potrafią się uaktywnić lub dostosować do środowiska, w którym się aktualnie znajdują – mają cechy autonomicznego programu komputerowego zwanego

agentem (ang. *software agent*). Tą klasę dokumentów będę nazywać *dokumentami-agentami* (ang. *document agents*), by podkreślić ich dwojaką naturę: klasycznie rozumianych dokumentów elektronicznych oraz agentów [13].

W [16] została przedstawiona koncepcja dokumentów w postaci mobilnych agentów

…

3. SUPER ROZDZIAŁ

Mam tu jeszcze raz tabelę (ang. *table*), tym razem to tabela 3.1. Poprzednią tabelą była tabela 1.1 – (zob. rozdz. 1).

Tabela 3.1. Możliwości obliczeniowe współczesnych systemów

Wnioski z hipotezy Turinga	**Wnioski zaproponowane przez Wegnera i Goldin**
Wszystkie problemy *obliczalne* można rozwiązać za pomocą funkcji.	Wszystkie problemy *algorytmiczne* można rozwiązać za pomocą funkcji.
Wszystkie problemy *obliczalne* można opisać algorytmem.	Wszystkie problemy *oparte na funkcjach* można opisać algorytmem.
Algorytmy są tym, co mogą wykonywać *dowolne komputery*.	Algorytmy są tym, co mogły wykonywać *wczesne* komputery.
Maszyna Turinga jest ogólnym modelem *dowolnych* komputerów.	Maszyna Turinga jest ogólnym modelem *wczesnych* komputerów.
Maszyna Turinga potrafi zasymulować *dowolny* komputer.	Maszyna Turinga potrafi zasymulować *dowolne urządzenie* realizujące algorytmiczne obliczenia.
:(	Maszyna Turinga nie potrafi rozwiązać każdego problemu obliczeniowego ani wykonać wszystkich operacji, które realizują *współczesne systemy*.

I może jeszcze logo:



Rys. 3.1. Oto logo PG

4. PODSUMOWANIE

Każda praca dyplomowa musi posiadać rozdział zatytułowany Podsumowanie. Rozdział powinien zostać umieszczony przed Wykazem literatury, zawierać podsumowanie głównych osiągnięć pracy i/lub uzyskanych wyników badań. Ponadto w rozdziale tym należy opisać jakie czynności należy zrealizować, jeśli prace nad tematem byłyby kontynuowane.

WYKAZ LITERATURY

[1] Christensson P.: The Tech Terms Computer Dictionary, 2006.

[2] Klensin J.C.: Simple Mail Transfer Protocol, 2008.

[3] Freed N., Borenstein N.: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, 1996.

[4] Charles P.K. i inni: A Review on the Various Techniques used for Optical Character Recognition, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), 2012, s. 659–662.

[5] Ball G.R., Srihari S.N.: Statistical characterization of handwriting characteristics using automated tools, DRR, 2011, s. 1–10.

[6] Oracle: Javadoc - The Java API Documentation Generator, 2010.

[7] Adler S. i inni: Extensible Stylesheet Language (XSL) - Version 1.1, 2001.

[8] Glushko R.J., McGrath T.: Document Engineering: analyzing and designing the semantics of Business Service Networks, Proceedings of the IEEE EEE05 international workshop on Business services networks, IEEE Press, Hong Kong 2005, http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1063516.1063518.

[9] Glushko R.J., McGrath T.: Document Engineering - Analyzing and Designing Documents for Business Informatics and Web Services. MIT Press, 2008, s. I–XXIII, 1–703.

[10] Phelps T.A., Wilensky R.: Toward active, extensible, networked documents: multivalent architecture and applications, In Proceedings of the 1st ACM International Conference on Digital Libraries, 1996, s. 100–108.

[11] Phelps T.A., Wilensky R.: Multivalent Documents: A New Model for Digital Documents. technical report. 1998, s. 44, http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/1998/5562.html.

[12] Adobe Systems Incorporated: PDF Reference Version 1.6 (5th Edition). Adobe Press, 2004.

[13] Ciancarini P., Tolksdorf R., Zambonelli F.: A survey of coordination middleware for XML-centric applications, Knowl. Eng. Rev., t. 17, nr 4, Cambridge University Press, New York, NY, USA 2002, s. 389–405, DOI: 10.1017/S0269888903000547.

[14] Dourish P. i inni: Extending document management systems with user-specific active properties, ACM Trans. Inf. Syst., t. 18, nr 2, ACM, New York, NY, USA 2000, s. 140–170, DOI: 10.1145/348751.348758.

[15] Dourish P.: The Appropriation of Interactive Technologies: Some Lessons from Placeless Documents, Comput. Supported Coop. Work, t. 12, nr 4, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA 2003, s. 465–490, DOI: 10.1023/A:1026149119426.

[16] Satoh I.: Mobile agent-based compound documents, Proceedings of the 2001 ACM Symposium on Document engineering, ACM, Atlanta, Georgia, USA 2001, s. 76–84.

WYKAZ RYSUNKÓW

2.1. Klasyfikacja typów dokumentów 11
3.1. Oto logo PG 17

WYKAZ TABEL

1.1. Wielkość czcionki stosowanej w nagłówkach 7
3.1. Możliwości obliczeniowe współczesnych systemów 17

Dodatek A: Uzupełnienie wymogów

No i mamy jeszcze dodatek – jeśli trzeba.

Dodatki należy oznaczać kolejnymi dużymi literami alfabetu. W dodatkach należy umieszczać elementy uzupełniające, które powinny zostać dołączone do pracy, np. w celu prezentacji wykonanych obliczeń, schematy ideowe.